



BioAgroSolutions

SOLUCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SUELO

MANEJO INTEGRAL BIOLÓGICO

FREJOL

PROGRAMA CON PRODUCTOS BIOLÓGICOS



Programa piloto · Manejo integral

Sin residuos · Apto para exportación · 2026

El manejo biológico en frejol

El manejo biológico integra microorganismos benéficos para nutrir el suelo, fortalecer la planta y controlar plagas y enfermedades, reduciendo la dependencia de agroquímicos y respetando los límites de residuos, clave para cultivos de exportación.

Esta propuesta plantea un programa piloto integral para el cultivo de frejol (poroto), con foco en el control de antracnosis, mustia y mosca blanca, aprovechando la fijación biológica de nitrógeno.



Suelo vivo

Más materia orgánica, microflora benéfica y mejor estructura.



Sin residuos

Sin periodo de carencia; apto para exportación.



Planta más fuerte

Mejor raíz, vigor y tolerancia al estrés.



Control biológico

Manejo preventivo de enfermedades y plagas clave.

Desafíos del cultivo y solución biológica

Principales plagas y enfermedades del frejol y el producto biológico que aporta a su manejo:

Desafío	Solución biológica
Antracnosis (Colletotrichum)	BIOGUARD — preventivo en vaina y follaje.
Roya (Uromyces)	BIOGUARD — manejo preventivo.
Mustia hilachosa (Thanatephorus)	BIOGUARD — protección de follaje y vaina.
Mancha angular / bacteriosis	BIOGUARD — reduce la incidencia foliar.
Mosca blanca (vector de virus)	BIOMAX 43 — control biológico sin residuos.
Picudo, crisomélidos, trips y gusanos	BIOMAX 43 — control de plagas del cultivo.
Suelo pobre / poca fijación	SEED FORTE 3.0 + FULL GREEN 100 + BIODYNE 500.
Nodulación y vigor	SEED FORTE 3.0 + FULL POWER 50 — arranque y fijación de N.

Complemento opcional: para heladas existe una línea biológica antiheladas; se cotiza aparte si interesa.

Calendario de manejo por etapa fenológica

Etapa	Objetivo	Productos	Dosis orient.
Tratamiento de semilla	Fijación de N; proteger la semilla	SEED FORTE 3.0	500 ml/100 kg
Emergencia – trifoliadas	Vigor; mosca blanca temprana	FULL POWER 50 · BIOMAX 43	1 L/ha
Prefloración – floración	Nutrir; prevenir antracnosis/roya; mosca blanca	FULL GREEN 100 · BIOGUARD · BIOMAX 43	0,5–1 L/ha · 1 L/ha
Llenado de vainas	Proteger la vaina; mustia; picudo	BIOGUARD · BIOMAX 43	1 L/ha
Madurez – precosecha	Sanidad sin residuos	BIOGUARD · BIOMAX 43	1 L/ha (sin carencia)
Postcosecha	Recuperar suelo	BIODYNE 500 · FULL GREEN 100	según aplic.

Programa piloto orientativo. Las dosis, volúmenes de caldo y momentos se ajustan en campo con asesoría técnica, según variedad, clima y presión de plagas. Realizar siempre una prueba previa de compatibilidad en mezclas.

Productos recomendados y precios

El precio va en rango: del valor de lista (compra chica) al de mayor volumen. El valor final depende de la cantidad de hectáreas a asesorar y de los litros vendidos.

SEED FORTE 3.0

TRAT. DE SEMILLAS · LEGUMINOSAS

Protege la semilla y favorece la nodulación y fijación de N.

Dosis: 500 ml / 100 kg semilla

US\$ 45,50–36,00 /L

FULL POWER 50

BIOESTIMULANTE LÍQUIDO

Activa raíz, vigor y floración; mejora la tolerancia al estrés hídrico.

Dosis: Secuencial 1 L/ha

US\$ 16,50–14,00 /L

FULL GREEN 100

BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO

Inoculante microbiano: suelo fértil, vigor y color.

Dosis: 0,5 – 1 L/ha

US\$ 18,00–15,00 /L

BIOGUARD

BIOFUNGICIDA MULTISITIO

Preventivo de antracnosis, roya y mustia hilachosa.

Dosis: Secuencial 1 L/ha

US\$ 21,50–17,50 /L

BIOMAX 43

BIOINSECTICIDA LÍQUIDO

Controla mosca blanca, picudo, crisomélidos y trips.

Dosis: Secuencial 1 L/ha

US\$ 20,00–16,30 /L

BIODYNE 500

BIOACTIVADOR · PROBIÓTICO

Recupera el suelo, la materia orgánica y la microflora.

Dosis: 1 L / 1.000 L agua

US\$ 13,00–10,00 /L

Costo estimado del manejo integral

Estimación orientativa del programa piloto, por hectárea y por ciclo, según las aplicaciones previstas en el calendario. Valores en USD; los precios van en rango: del valor de lista al de mayor volumen, según la cantidad de hectáreas a asesorar o los litros vendidos. Incluye solo el costo de productos.

Producto	Aplic.	Total L/ha	US\$/L (rango)	US\$/ha (rango)
SEED FORTE 3.0	1	0,6 L	45,50–36,00	27–22
FULL POWER 50	2	2 L	16,50–14,00	33–28
FULL GREEN 100	2	2 L	18,00–15,00	36–30
BIOGUARD	4	4 L	21,50–17,50	86–70
BIOMAX 43	4	4 L	20,00–16,30	80–65
BIODYNE 500	1	2 L	13,00–10,00	26–20

TOTAL estimado por hectárea

US\$ 288–235 / ha

Estimación orientativa por hectárea, sujeta a ajuste en campo según variedad, presión de plagas y calendario final. No incluye el costo de aplicación. El total por superficie se calcula multiplicando por las hectáreas del cultivo.

Ventajas y propuesta de trabajo

- ✓ Recupera suelos degradados o con poca materia orgánica y flora microbiana, reconstruyendo la vida del suelo.
- ✓ Sin periodo de carencia ni residuos tóxicos; apto para producción de exportación.
- ✓ Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas; se aplica con tu mismo equipo.
- ✓ Mejora la sanidad del cultivo y la vida del suelo campaña tras campaña.
- ✓ Programa escalable a toda la superficie, con acompañamiento técnico.

Plan provisorio · alcance del trabajo

Este plan es provisorio y fue elaborado a partir de lo que pudimos observar a simple vista en el lote donde se realizará la prueba del producto. Estamos a la espera de un análisis de suelo para reformular el plan completo; aun así, este programa le dará buenos resultados. Si más adelante desea aplicar el mismo plan en toda su extensión, coordinaremos nuevas visitas para analizar la totalidad del lote. La propuesta también incluye acompañamiento y asesoramiento técnico durante toda la campaña.

Contacto

BioAgroSolutions · Línea Green Science
WhatsApp / Tel.: +54 9 2262 48-7998
Argentina · Bolivia